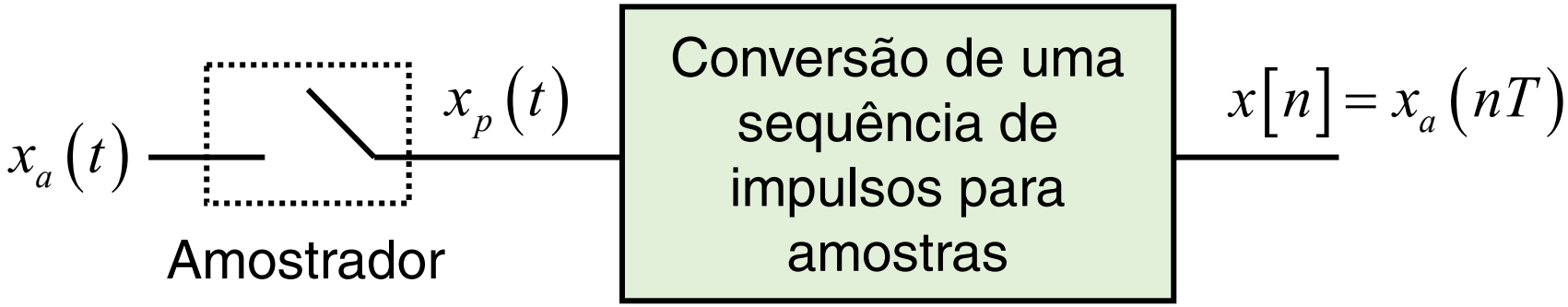
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Amostragem

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

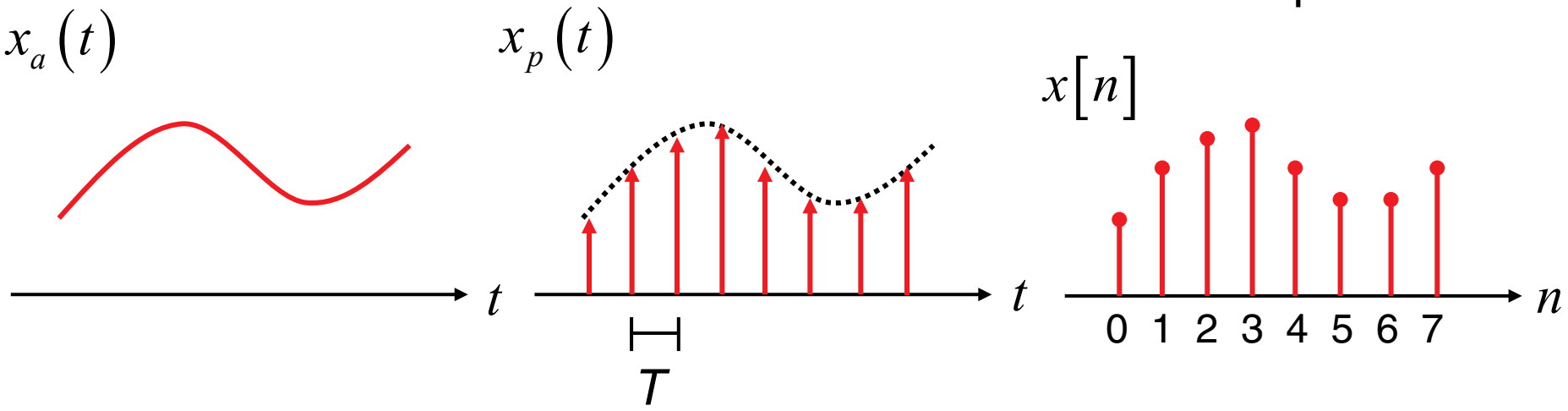
Conversão de Contínuo-Discreto



T → Intervalo de amostragem

Frequência de amostragem: $\Omega_s = \dfrac{2\pi}{T}$ [rad/s] $\quad F_s = \dfrac{1}{T}$ [Hz]

O valor de cada amostra é igual á área do impulso



Trem de impulsos com área de cada impulso dada por $x_a(nT)$

Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):

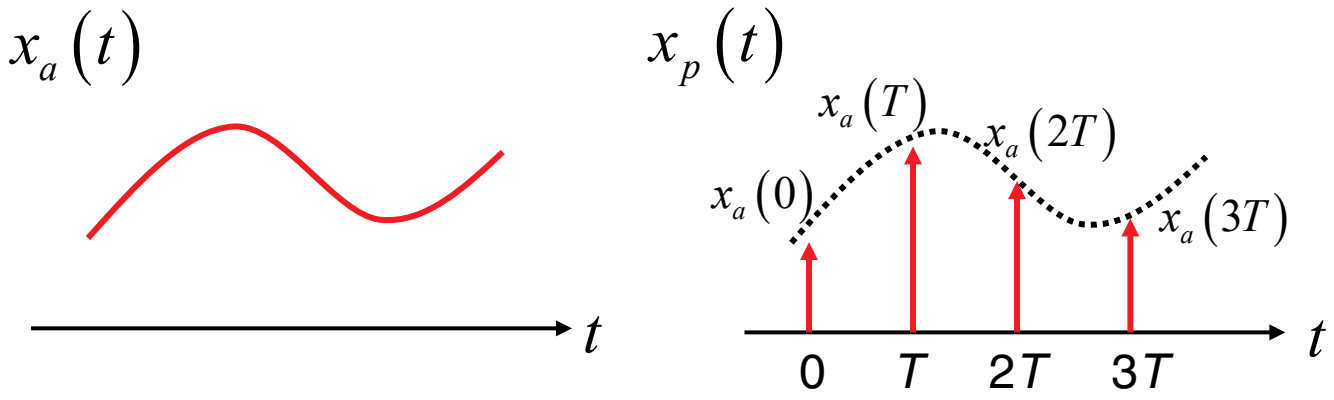
$$x_p(t) = x_a(t)\,p(t) \qquad p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

$$x_p(t) = x_a(t)\,p(t) = x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(t)\,\delta(t - nT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\,\delta(t - nT)$$

Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):



Dado que o sinal $p(t)$ é periódico, ele pode ser escrito em uma série de Fourier:

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\Omega_0 t} \quad \begin{cases} \Omega_0 = \dfrac{2\pi}{T} = \Omega_s \\ D_k = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_{-T/2}^{T/2} p(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt = \dfrac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\Omega_0 t} dt = \dfrac{1}{T} \end{cases}$$

Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):

$$x_p(t) = x_a(t)\,p(t) \qquad p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} D_k e^{jk\Omega_0 t} = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t}$$

$$= x_a(t)\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\Omega_s t} = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_a(t)e^{jk\Omega_s t}$$

Aplicando a transformada de Fourier:

$$X_p(j\Omega) = \mathcal{F}\left\{\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} x_a(t)e^{jk\Omega_s t}\right\} = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\left\{x_a(t)e^{jk\Omega_s t}\right\}$$

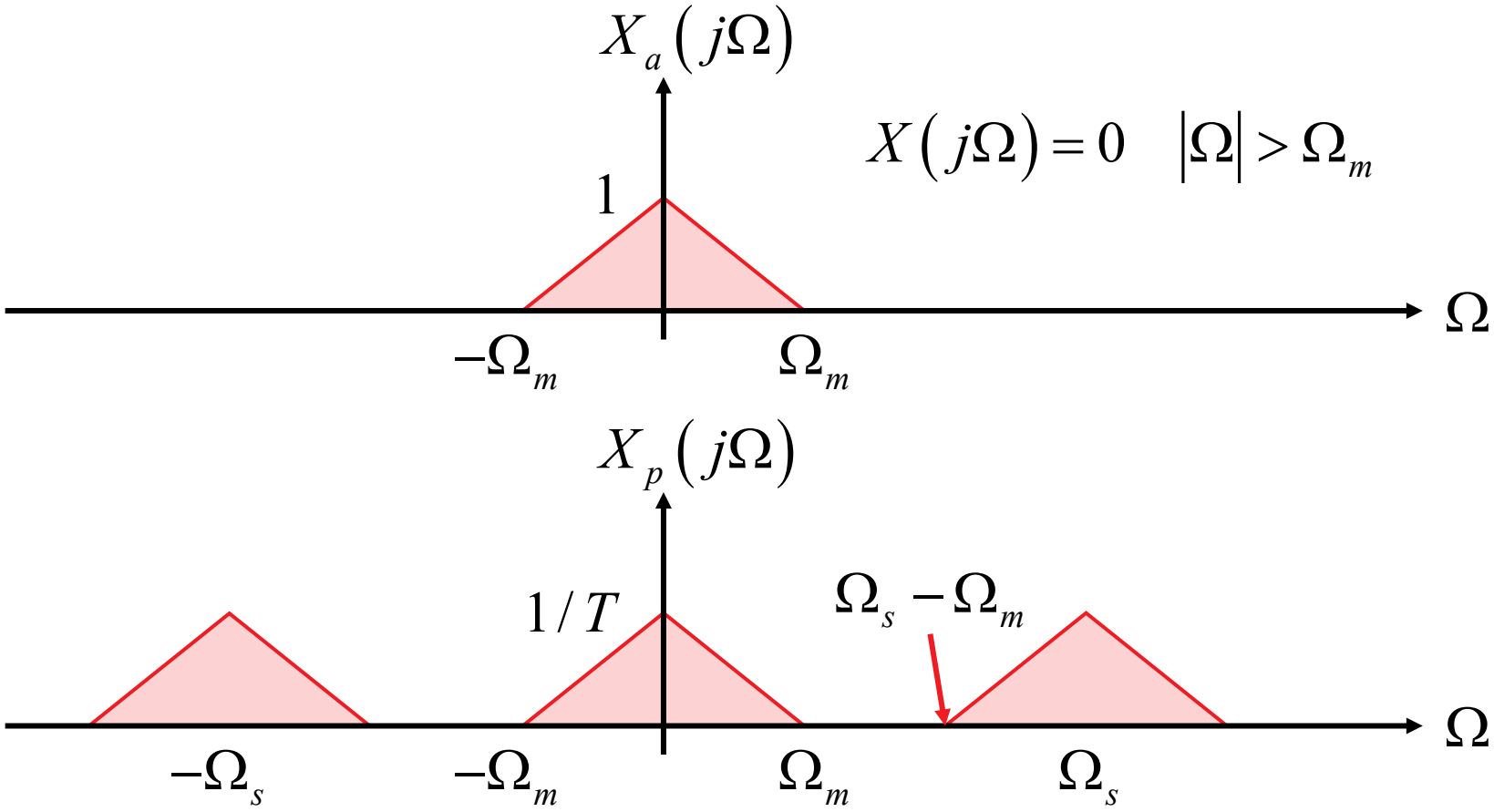
Propriedade do deslocamento em frequência: $\mathcal{F}\left\{x_a(t)e^{jk\Omega_s t}\right\} = X_a\left(j\left(\Omega - k\Omega_s\right)\right)$

Desta forma: $X_p(j\Omega) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\left(\Omega - k\Omega_s\right)\right)$

O espectro do sinal amostrado consiste em réplicas do espectro do sinal original, equiespaçadas (em frequência) de Ω_s rad/s

Amostragem

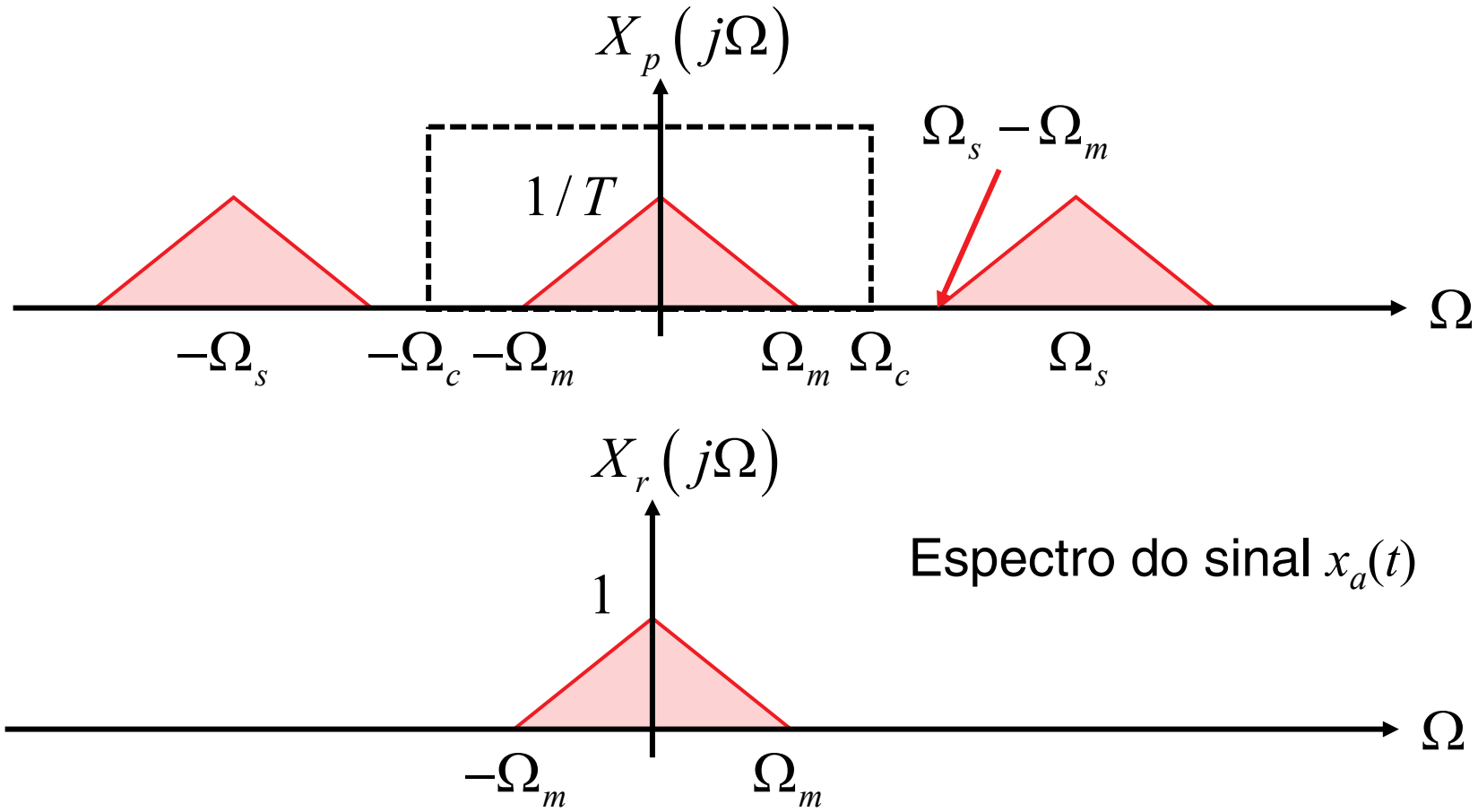
Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):



Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):

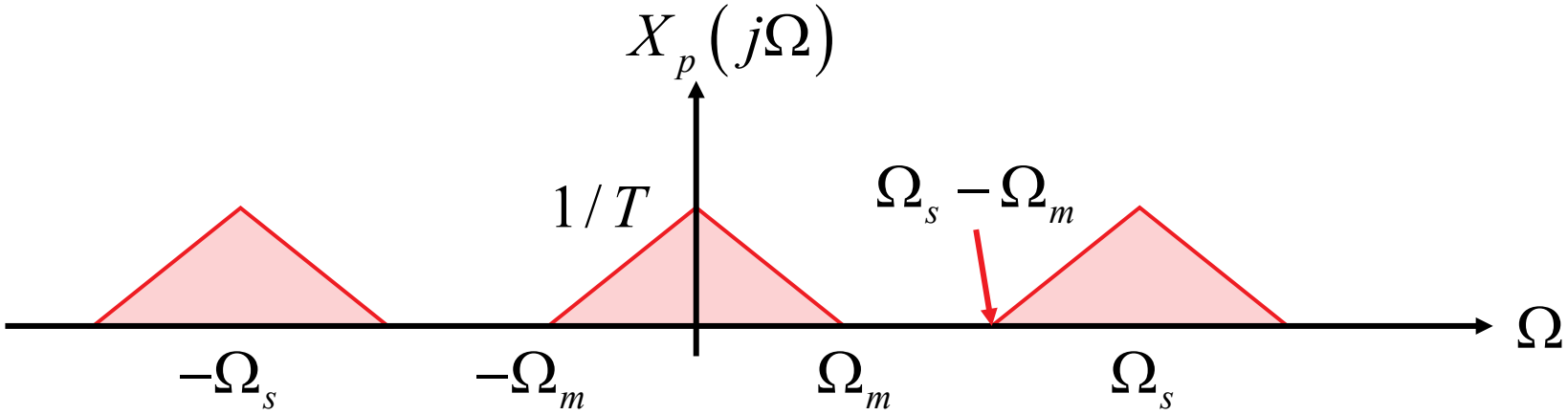
A reconstrução pode ser feita filtrando-se apenas a réplica centrada na origem e aplicar um ganho T



Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):

Para que a reconstrução possa ser feita, as réplicas não podem se sobrepor.

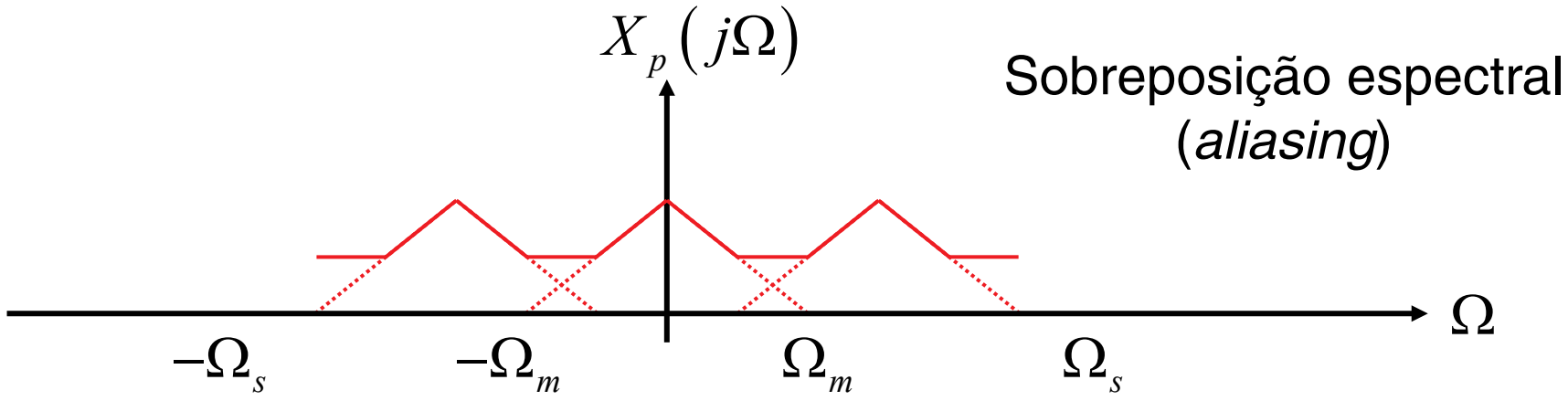


$\Omega_s - \Omega_m > \Omega_m \longrightarrow \Omega_s > 2\Omega_m$ Teorema da amostragem (Teorema de Nyquist)

Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):

Se o teorema de Nyquist não for respeitado, acontece sobreposição das réplicas (*aliasing*):



Amostragem

Amostragem por trem de impulsos (amostragem ideal):

Teorema da amostragem (Teorema de Nyquist):

Seja $x_a(t)$ um sinal limitado em banda, tal que $X_a(j\Omega) = 0$ para $|\Omega| > \Omega_m$. O sinal $x_a(t)$ pode ser recuperado de forma única através de suas amostras $\{x_a(nT)\}$ se:

$$\Omega_s > 2\Omega_m$$

O filtro de recuperação deverá ser um filtro passa-baixas, com ganho T e frequência de corte Ω_c tal que:

$$\Omega_m < \Omega_c < \Omega_s - \Omega_m$$

A frequência no qual $\Omega_s = 2\Omega_m$ é denominada de frequência de Nyquist.

Amostragem

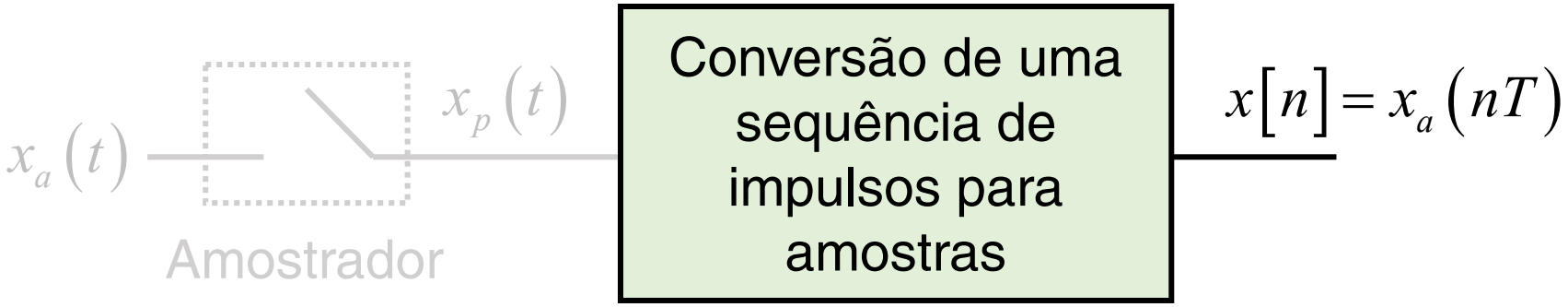
Exemplo 1: Um dado sinal de áudio é limitado em banda à 16 kHz. Suponha que esse sinal é amostrado através de um conversor contínuo para discreto ideal.

(a) Determine a frequência mínima de amostragem.

(b) Calcule a frequência de amostragem supondo que o sinal é amostrado à uma frequência superior em 20% à frequência mínima.

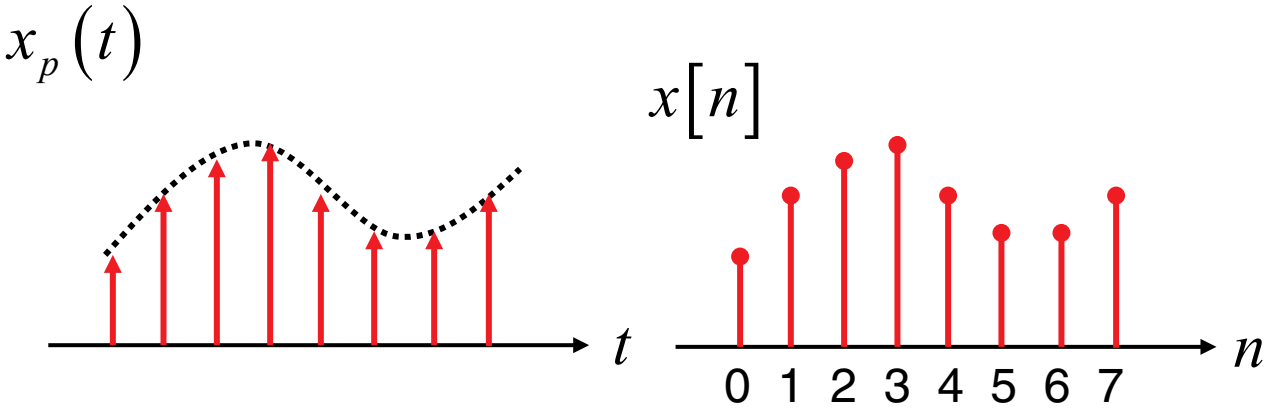
(c) A frequência de corte do filtro passa-baixas de recuperação.

Conversão para uma sequência de amostras



$x_p(t)$ → Tempo contínuo

Sinal de tempo discreto gerado através da conversão da “amplitude” dos impulsos para uma sequência de valores.



Conversão para uma sequência de amostras

Análise da DTFT de $x[n]$:

$$x_p(t) = x_a(t)\,p(t) = x_a(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(t)\,\delta(t-nT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\,\delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,\delta(t-nT)$$

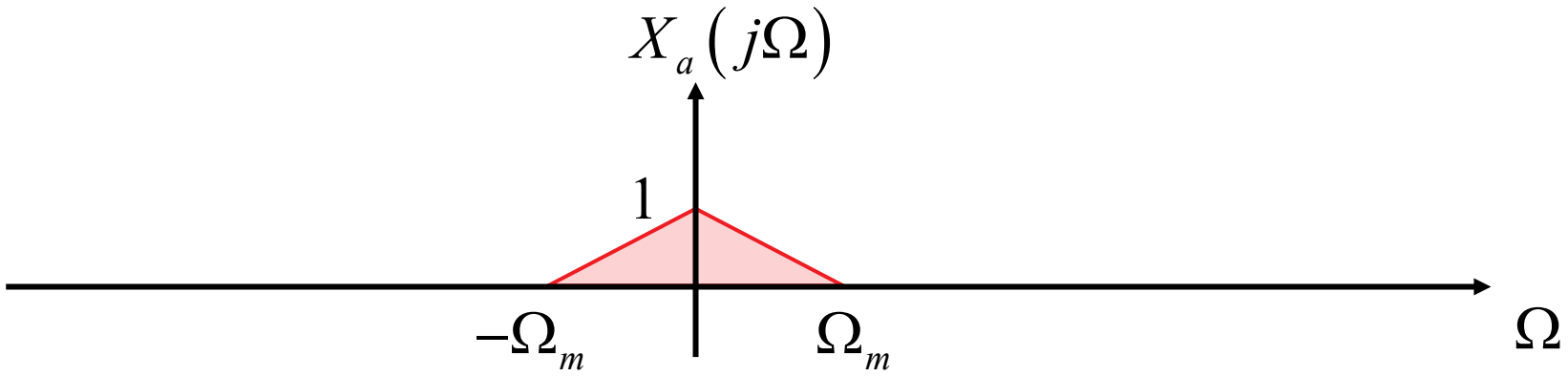
$$X_p(j\Omega) = \mathcal{F}\left\{x_p(t)\right\} = \mathcal{F}\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,\delta(t-nT)\right\}$$

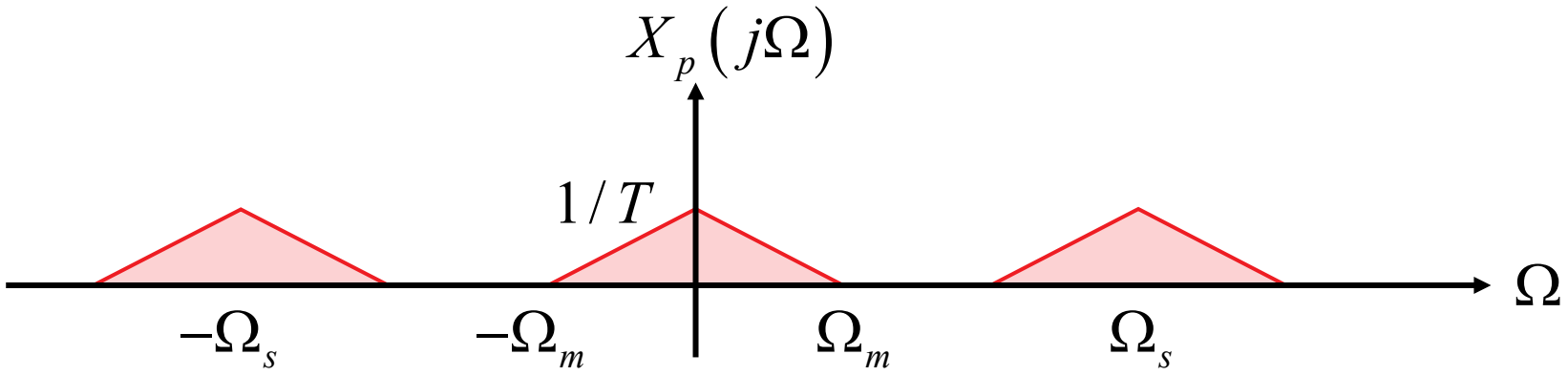
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathcal{F}\left\{x[n]\,\delta(t-nT)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,\mathcal{F}\left\{\delta(t-nT)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,e^{-j\Omega Tn}$$

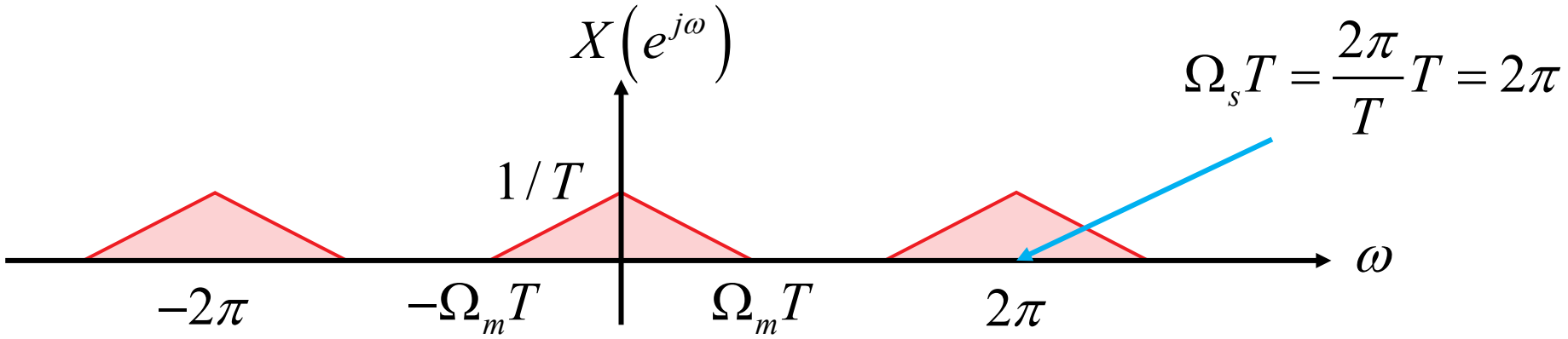
$$X\left(e^{j\omega}\right) = \mathcal{F}\left\{x[n]\right\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,e^{-j\omega n}$$

Por comparação: $X\left(e^{j\omega}\right) = X_p(j\Omega)\Big|_{\Omega=\frac{\omega}{T}}$

A DTFT de $x[n]$ corresponde a uma versão de $X_p(j\Omega)$, com uma mudança na escala de frequência por um fator $\Omega = \omega / T$.

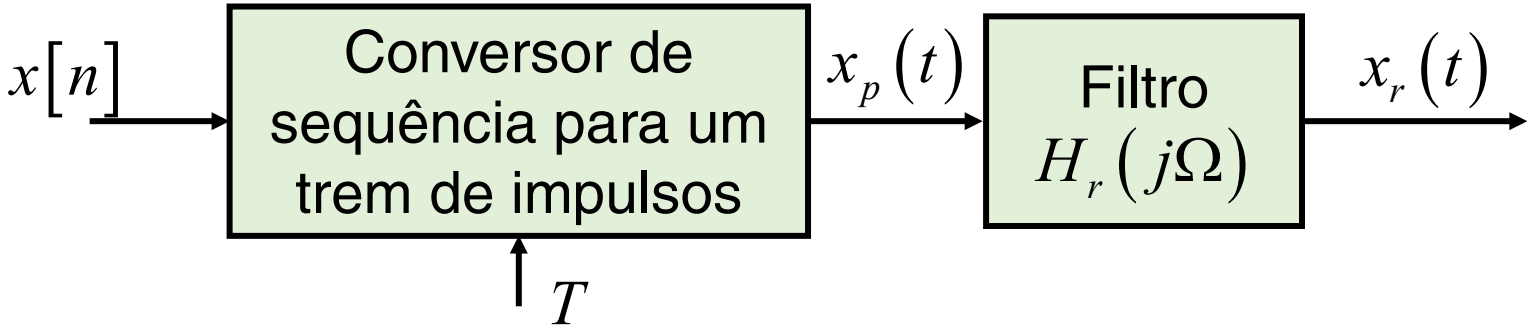

$X_a(j\Omega)$
1
$-\Omega_m$
Ω_m
Ω


$X_p(j\Omega)$
$1/T$
$-\Omega_s$
$-\Omega_m$
Ω_m
Ω_s
Ω

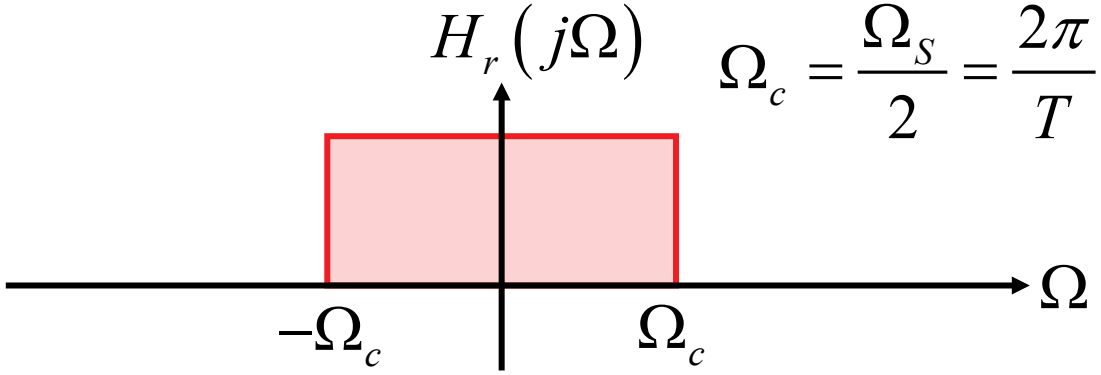

$X(e^{j\omega})$
$\Omega_s T = \frac{2\pi}{T} T = 2\pi$
$1/T$
-2π
$-\Omega_m T$
$\Omega_m T$
2π
ω

Reconstrução (Interpolação)

Diagrama de blocos do interpolador:



Filtro de reconstrução: passa-baixas, com ganho T e frequência de corte Ω_c rad/s.



$$\Omega_c = \frac{\Omega_S}{2} = \frac{2\pi}{T} \times \frac{1}{2} = \frac{\pi}{T}$$

$$H_r(j\Omega) = \begin{cases} T & |\Omega| < \Omega_c \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$h_r(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H_r(j\Omega)\}$$

$$= \frac{\Omega_c T \sin(\Omega_c t)}{\pi \Omega_c t} = \frac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T}$$

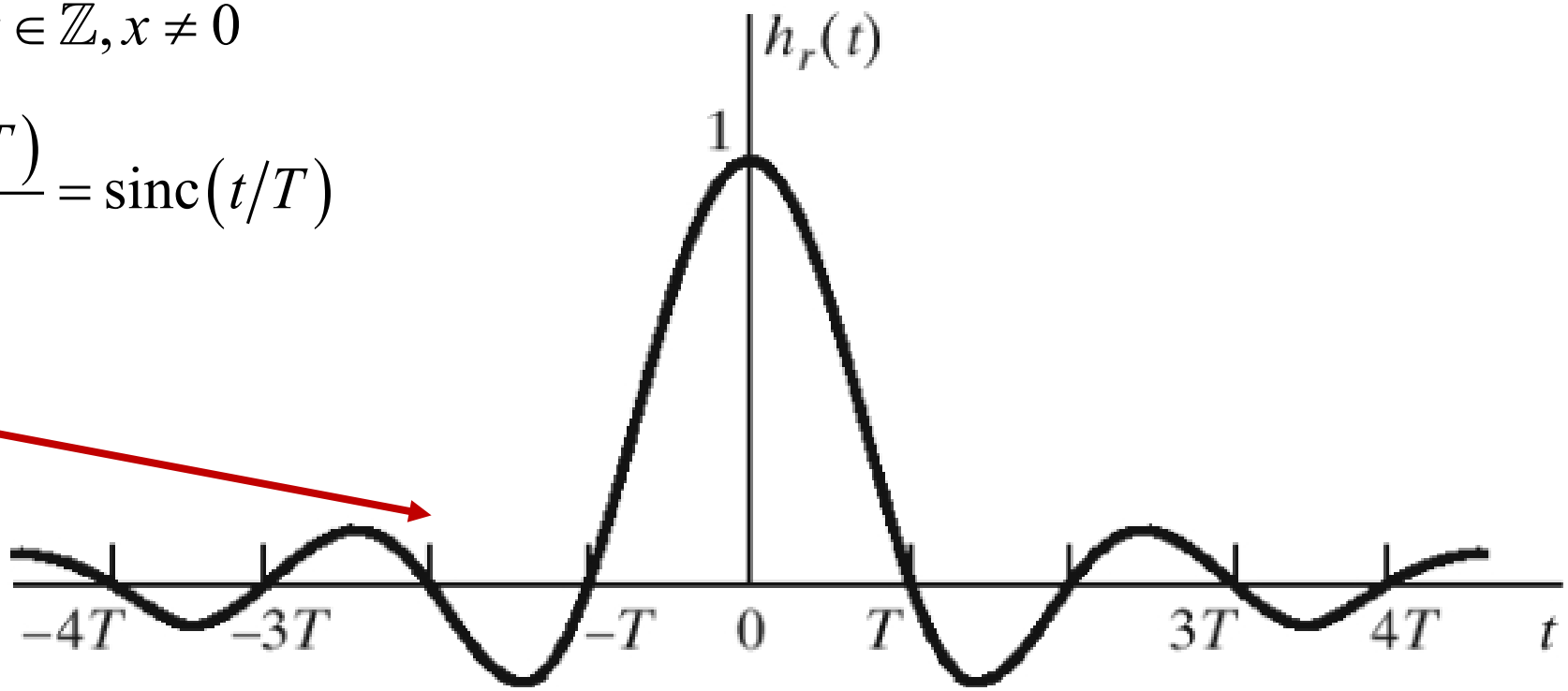
Reconstrução (Interpolação)

Função sinc (seno cardinal): $\operatorname{sinc}(x) = \dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$

Propriedade: $\operatorname{sinc}(x) = \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \in \mathbb{Z}, x \neq 0 \end{cases}$

Desta forma: $h_r(t) = \dfrac{\sin(\pi t/T)}{\pi t/T} = \operatorname{sinc}(t/T)$

Sempre igual a zero nos múltiplos do intervalo de amostragem



Reconstrução (Interpolação)

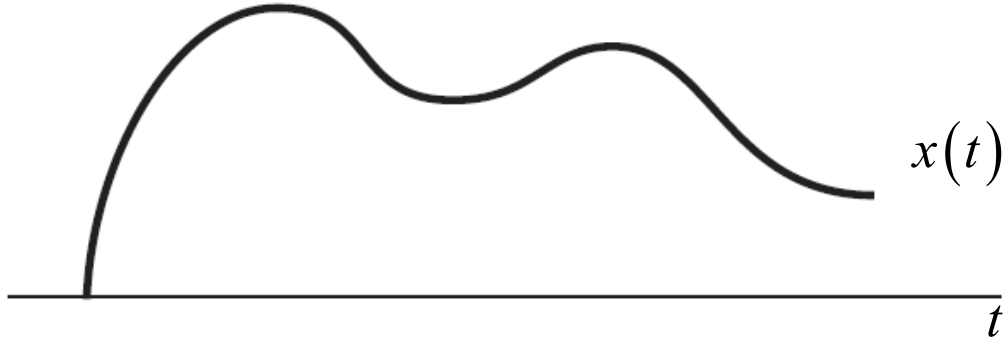
$$x_r(t) = x_p(t) * h_r(t) = x_p(t) * \mathrm{sinc}(t/T) = \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t-nT) \right\} * \mathrm{sinc}(t/T)$$

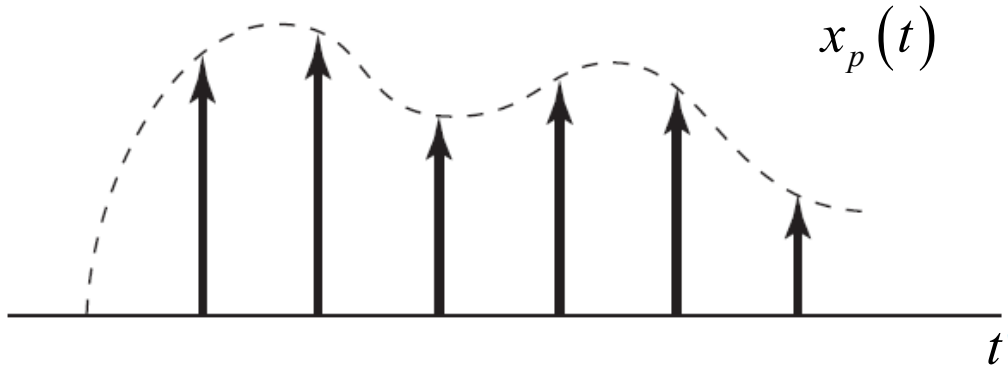
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ x[n]\delta(t-nT) \right\} * \mathrm{sinc}(t/T)$$

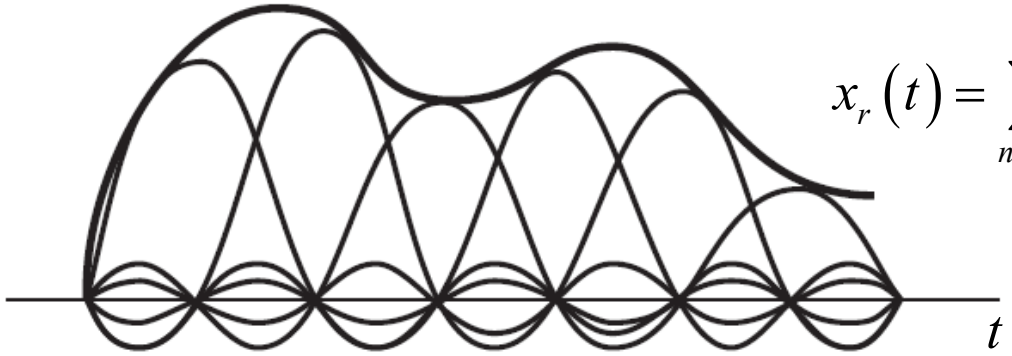
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\delta(t-nT) * \mathrm{sinc}(t/T)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\mathrm{sinc}\left((t-nT)/T\right)$$

Combinação linear de funções tipo “sinc”.





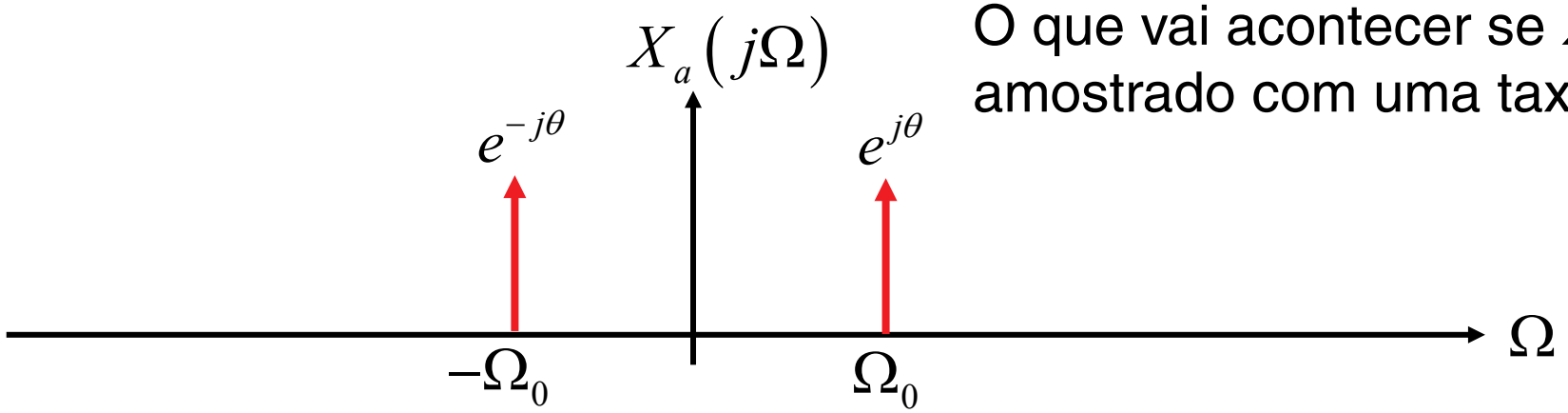


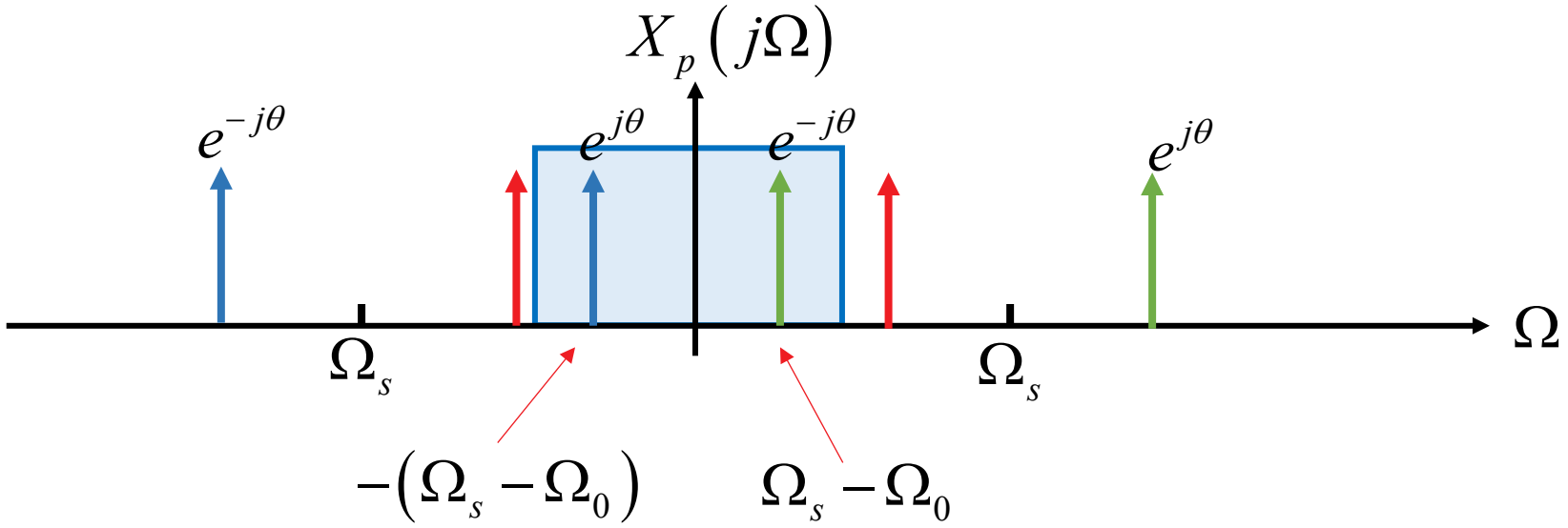
$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,\mathrm{sinc}\left((t-nT)/T\right)$$

Efeito do *Aliasing* em Sinais Senoidais

$$x_a(t) = \cos(\Omega_0 t + \theta) \qquad X_a(j\Omega) = \pi\left\{e^{j\theta}\delta(\Omega - \Omega_0) + e^{-j\theta}\delta(\Omega + \Omega_0)\right\}$$

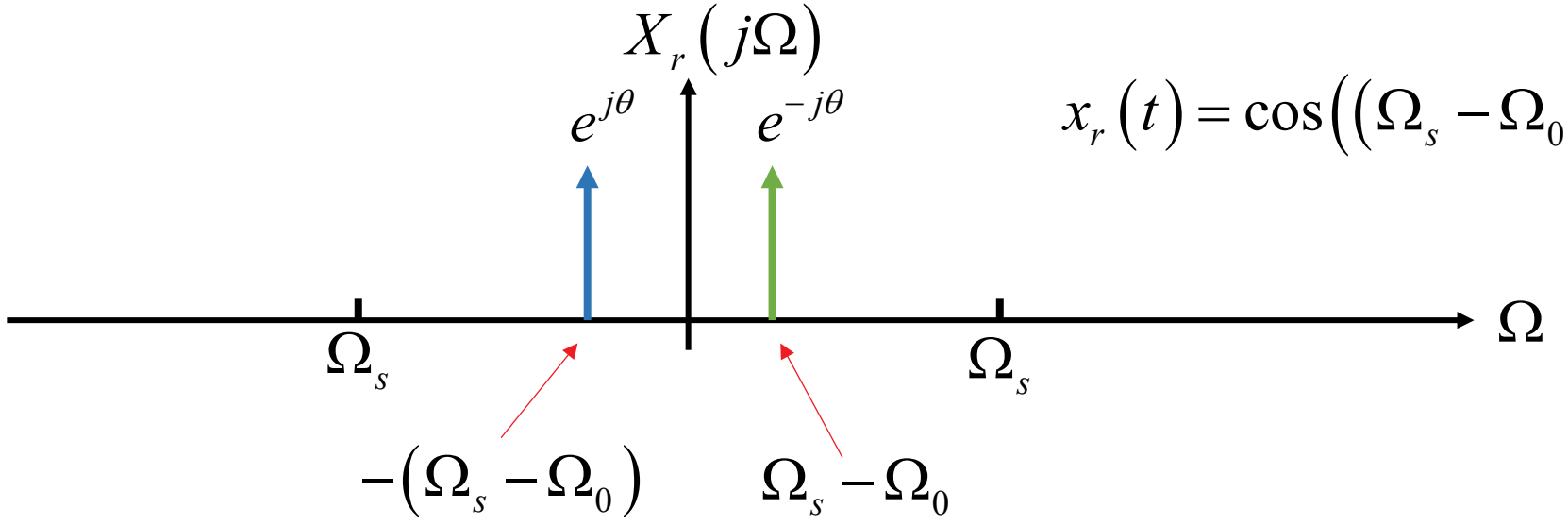
O que vai acontecer se $x_a(t)$ é amostrado com uma taxa $\Omega_s < 2\Omega_0$?





Efeito do *Aliasing* em Sinais Senoidais

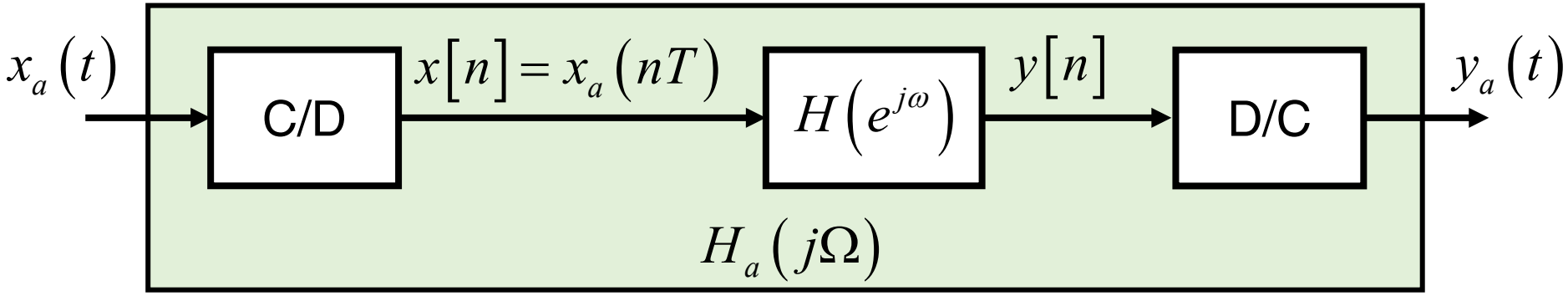
Após a recuperação:



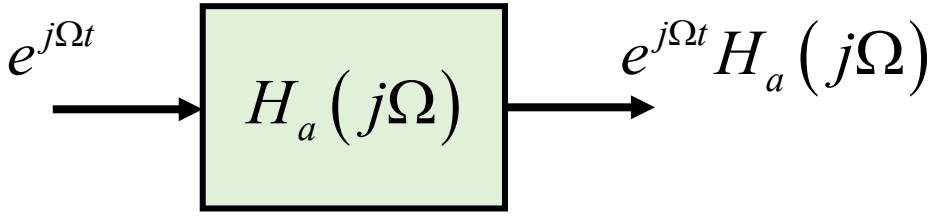
$$x_r(t) = \cos\left((\Omega_s - \Omega_0)t - \theta\right)$$

Aliasing: Efeito no qual um sinal de frequência maior se comporta como um sinal de frequência menor, adicionalmente, uma inversão de fase.

Processamento em Tempo Discreto de Sinais de Tempo Contínuo

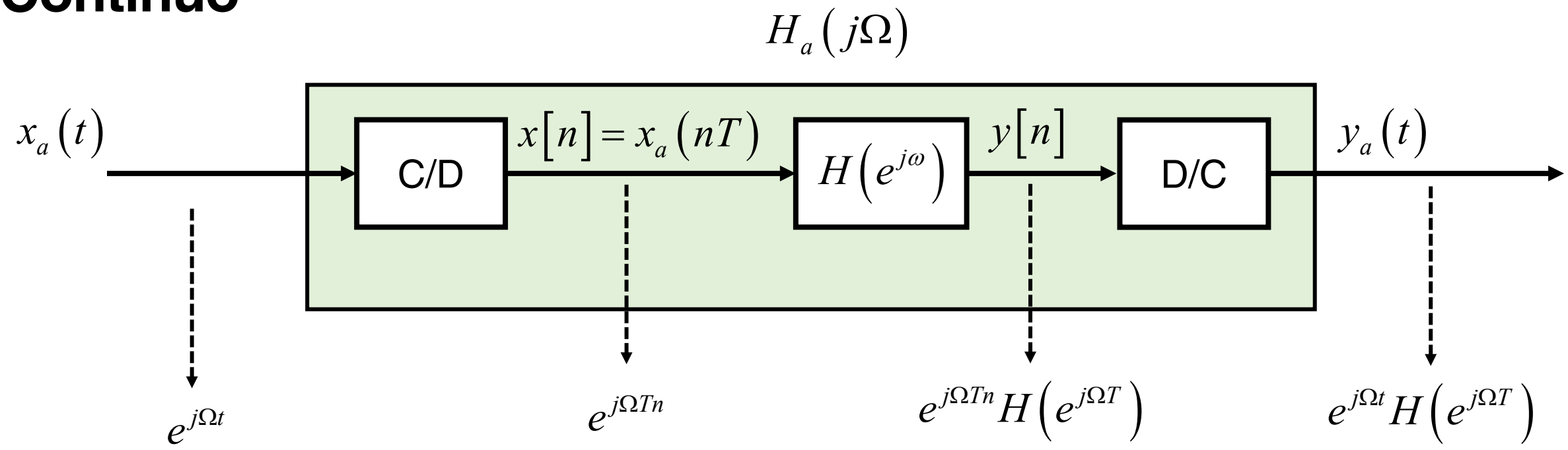


Sistema de tempo contínuo:



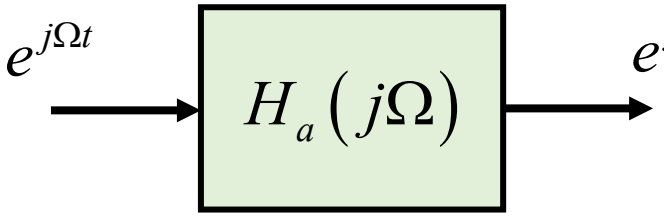
Ideia: Aplicar um sinal exponencial no sistema para descobrir a resposta em frequência.

Processamento em Tempo Discreto de Sinais de Tempo Contínuo



$$|\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$

$$|\Omega| \leq \frac{\Omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$$



$e^{j\Omega t} H(e^{j\Omega T})$, logo: $H_a(j\Omega) = H(e^{j\Omega T}) = H(e^{j\omega})\Big|_{\omega=\Omega T}$ $\quad |\Omega| \leq \frac{\pi}{T}$

Processamento em Tempo Discreto de Sinais de Tempo Contínuo

Exemplo 2: Considere um sistema de remoção da componente de 60 Hz de um sinal de eletrocardiograma (ECG). O sistema é composto por um conversor A/D ideal, seguido de um filtro *Notch* e, por fim, um conversor D/A ideal. O filtro *Notch* é um filtro rejeita-faixas com banda de passagem muito estreita, de forma a remover uma certa componente de frequência. A frequência a ser removida é a frequência central do filtro *Notch*. Admitindo que o sinal de ECG a ser amostrado possui frequência máxima de 80 Hz, determine:

(a) A frequência de amostragem, admitindo que o sinal de ECG é amostrado com uma frequência 25% superior à de Nyquist.

(b) A frequência central do filtro *Notch* de tempo discreto de forma a remover a componente de 60 Hz, admitindo a frequência de amostragem calculada no item (a).